

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 1/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo câmera fundo olho.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 2/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3 2
OBJETIVO	4 3
DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4 4
PÚBLICO-ALVO	5 5
MATERIAL	5 5.1
Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5 5.2
Peças de substituição	6 5.3
Equipamentos de proteção necessários	6 5.4
Limpeza/Desinfecção do equipamento	7 6
INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7 6.1
Periodicidade de execução	8 6.2
Instruções de limpeza e desinfecção externa	9 6.3
Formulário para registro dos dados	9 6.3.1
Itens de verificação	9 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	18 8
REFERÊNCIAS	18 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	19
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo câmera fundo olho	20

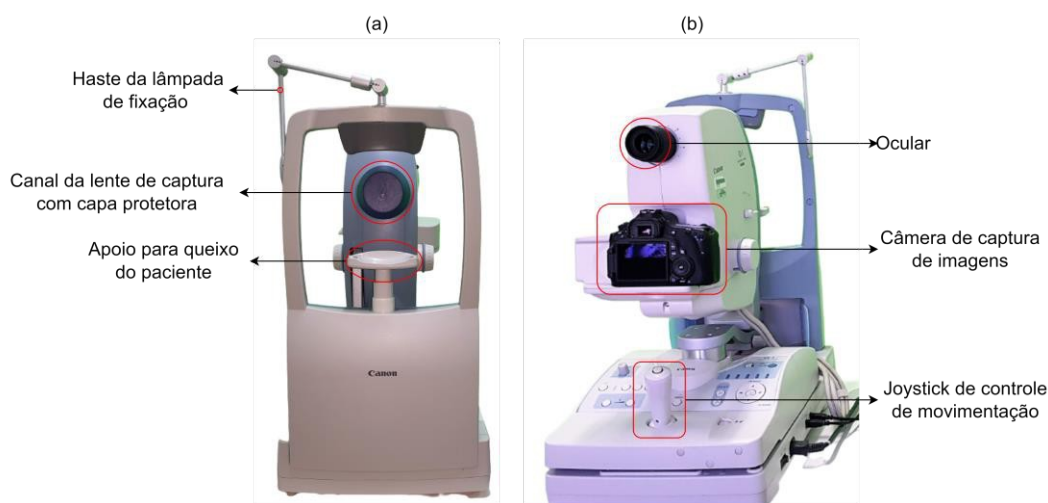
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 3/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo câmera fundo olho.

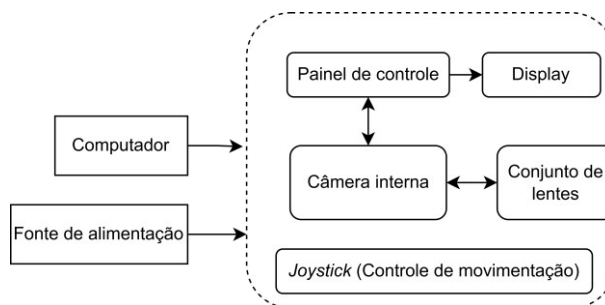
Os equipamentos do tipo câmera fundo olho são equipamentos utilizados para avaliação da retina. Também conhecido como retinógrafo, o equipamento produz imagens fotográficas do fundo do olho. Durante a realização do exame o olho do paciente é alinhado com o equipamento e o registro fotográfico é feito quando o interior do olho está iluminado pelo flash do equipamento (GMDN AGENCY, 2017).

Figura 1 - Equipamento do tipo câmera fundo olho, vista frontal (a) e vista posterior (b).



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo câmera fundo olho.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 4/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo câmera fundo olho.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2015)	ABNT NBR ISO 15004-1: Instrumentos oftálmicos - Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. <u>Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos</u>
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para diagnóstico por imagem
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
ZEISS (s.d.)	Instruções de uso. Retinógrafo FF450 _{plus} e acessórios.
ZEISS (2020)	Visucam. Câmera digital de fundus. (Visucam 224 524)
ZEISS (2021)	Clarus 700. Versão 1.1.1 Instruções de uso.
ESSILOR (2014)	Manual do usuário. Retina 400. Retinógrafo (Câmera Fundo de Olho)
CANON (2010)	Digital Retinal Camera CR-2. Operation Manual.
TOPCON (2019)	Manual de instruções. Retinógrafo TRC-50DX.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 5/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo câmera fundo olho. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC ou outro material não tamanhos chaves de fenda ponta chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (6x número 1 (5x100mm).
Jogo de chaves de precisão	Chave Philips, tamanhos: 00, Chaves de fenda, tamanhos:
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 5".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 8".
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 6/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CÂMERA FUNDO	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

	OLHO	Versão:
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.	
Graxa líquida	Graxa líquida em spray, incolor e inodora.	
Kit para limpeza de lentes	Kit com para limpeza de lente indicado pelo fabricante do equipamento.	
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200μA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente/Acessório	Período indicado para troca
---------------------------	-----------------------------

Lâmpada de fixação externa Sempre que apresentar desempenho insatisfatório e/ou desgaste excessivo.

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 7/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CÂMERA FUNDO	Emissão:	Próxima revisão:

OLHO	Versão:
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
• Pano macio; • Detergente neutro.	
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
✓	Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

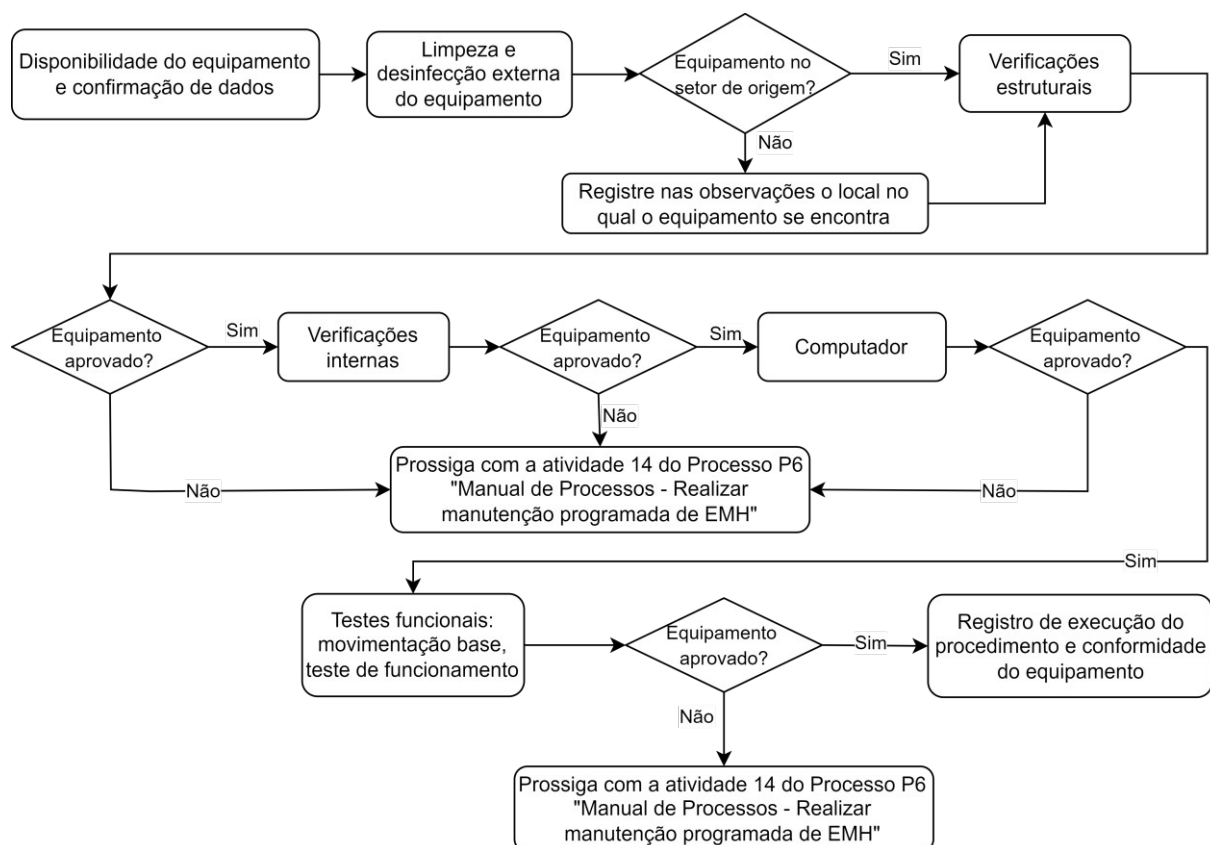
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo câmera fundo olho. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 8/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo câmera fundo olho.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo câmera fundo olho é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação, nem indicação dos fabricantes consultados, que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 9/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (3) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 12 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção de acordo com o EM. Periodicidade definida pelo requisito de manutenção 3, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



fabricante e com material adequado.

A limpeza da lente será realizada em etapa posterior de acordo com as instruções do

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento incluindo cabo de força. Não realizar limpeza da lente.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo cabo de força. Não realizar desinfecção da lente. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo câmera fundo olho, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 10/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo câmera fundo olho.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntar justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Estruturais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados. Quando necessário realize o ajuste em parafusos com fenda e peças soltas. - Verifique a integridade da marca de altura do olho no apoio de cabeça do paciente. Figura 4 - Exemplo de marca de altura do olho em equipamento do tipo câmera fundo olho.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Verifique a integridade do apoio do queixo e do testeira. Quando aplicável, verifique se há lesões ou danos no equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 11/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, o item deve ser registrado no campo de observações.	
Botão de nivelamento da queixeira		- Quando aplicável, verifique a integridade do botão de nivelamento da queixeira quanto a ranhuras, rachaduras e acúmulo de resíduos. - Realize a movimentação completa do botão, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Durante a movimentação, verifique se a queixeira realiza o movimento adequado. Quando posicionado o botão deve permanecer na posição definida. - Caso o botão esteja solto ou com folga excessiva, verifique se é possível realizar o ajuste. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Procedimento “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva de rotina”.	
Botão de foco		- Quando aplicável, verifique a integridade do botão de foco quanto a ranhuras, rachaduras e acúmulo de resíduos. - Realize a movimentação completa do botão, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Quando posicionado o botão deve permanecer na posição definida. - Caso o botão esteja solto ou com folga excessiva, verifique se é possível realizar o ajuste. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Procedimento “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva de rotina”.	
Manivela de inclinação		- Quando aplicável, verifique a integridade da manivela de inclinação quanto a ranhuras, rachaduras e acúmulo de resíduos. - Realize a movimentação completa da manivela, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Durante a movimentação, verifique se o cabeçote da câmara realiza o movimento adequado. - Verifique a integridade da trava de inclinação, quando ativada, o cabeçote da câmera deve permanecer na posição definida. - Caso a manivela esteja solta e/ou a trava de inclinação não esteja funcionando corretamente, proceder com atividade 14 do Procedimento “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva de rotina”.	
Seletor de filtro		Quando aplicável, verifique a integridade do seletor de filtro quanto a	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 12/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Realize a movimentação completa do seletor, não o ser necessário o uso de força excessiva. Quando posicionado o seletor deve permanecer na posição definida. - Caso o seletor esteja solto ou com folga excessiva, verifique se é possível realizar o ajuste. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Procedimento de Manutenção Preventiva de Equipamentos do	
Seletor de nível de iluminação		- Quando aplicável, verifique a integridade do seletor e do filtro quanto a ranhuras, rachaduras e acúmulo de resíduos. Figura 5 - Seletor de iluminação em painel de controle de câmera de fundo olho.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Realize a movimentação completa do seletor, não o ser necessário o uso de força excessiva. Quando posicionado o seletor deve permanecer na posição definida. - Caso o seletor esteja solto ou com folga excessiva, verifique se é possível realizar o ajuste. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Procedimento de Manutenção Preventiva de Equipamentos do	
Integridade física da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave liga-desliga da câmera de fundo olho, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se o movimento da chave se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar o equipamento por acidente. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, proceder com atividade 14 do Procedimento de Manutenção Preventiva de Equipamentos do	
Integridade do painel de controle		- Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle (sejam eles botões seletores ou teclado de membrana), não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, proceder com atividade 14 do Procedimento de Manutenção Preventiva de Equipamentos do	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 13/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do joystick de controle		- Verifique a integridade do joystick de controle de movimentação, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. Realize a movimentação do joystick e verifique se o movimento se dá de maneira fluida, não deve ser necessário uso de força. - Verifique a integridade do botão de disparo do equipamento quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. - Quando necessário, realize a limpeza de acordo com as instruções do manual do equipamento. O funcionamento do joystick será verificado nos testes funcionais do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, registre no campo de observações do checklist.	
Integridade da lente		- Verifique a integridade da lente quanto a rachaduras, rachaduras e manchas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist. - Caso a lente apresente ranhura e/ou rachadura, proceder com atividade 14 do Processo P6 de Processos – Realizar manutenção programada.	
Limpeza da lente		De acordo com as instruções do fabricante e utilizando material adequado.	
Integridade do display		- Verifique a integridade física do display. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no display. - Para os casos em que houver a funcionalidade touchscreen verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, registre no campo de observações do checklist como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou display com pontos queimados.	
Lâmpada de fixação externa		Verifique a integridade da lâmpada de fixação externa quanto a	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 14/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 6 - Lâmpada de fixação externa.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Realize a movimentação completa da lâmpada de fixação externa, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Quando posicionada a lâmpada deve permanecer na posição definida. - Caso a lâmpada esteja solta, verifique se é possível realizar o ajuste. Se o problema persistir, proceda à troca da lâmpada.	
Integridade mesa de apoio		- Verifique a integridade física da mesa de apoio quanto a avarias superficiais como arranhões, manchas e rachaduras. - Verifique a integridade dos pés da mesa de apoio, a mesa deve estar estável e com todos os pés sem avarias. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, proceder com a troca da mesa.	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos com partes destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas e/ou pinos quebrados, o equipamento estará não conforme. Nestes casos, proceder com a troca do cabo.	
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis. Em caso de avaria, proceder com a troca.	
Conexão à rede elétrica		Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento (visor). Em não havendo sinalização de conexão à rede, verifique o cabo de força do equipamento, movendo-o em busca de pontos de fratura; verifique o e	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 15/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Se mesmo após as checagens o equipamento apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o equipamento estará não conforme, neste caso, proceder de acordo com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processo de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
--	--

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas.

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.

Os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo câmera fundo olho estão localizados em sua base, na parte inferior e/ou laterais. Além destes, é possível que existam parafusos nas laterais do cabeçote da câmera, parte superior do equipamento, local onde se encontra a câmera de captação de imagem.

Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.

Ao retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem.

Após a retirada dos parafusos abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem encaixes específicos entre suas partes. Além disso pode ser necessário realizar a desconexão de cabos, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões. Os cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 7 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).  

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 16/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de  danos para outros componentes. P	
Limpeza Interna		casos em que houver risco de danos a outros componentes, registre a presença da solda fria e/c	
		Utilizando pincel antiestático, remova sujeira estejam diretamente sobre as placas eletrônicas: limpeza, utilize limpa contato nas placas e	
Computador			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		- Verifique a carcaça do equipamento, quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Avarias localizadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, ou solto no interior do equipamento, realize o ajuste necessário. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam ad	
Conexão à rede		Ligue o equipamento e verifique se há conexão com a rede de internet ou intranet da instituição. Quando aplicável, verifique se é possível importar ou exportar imagens para nuvem/servidor de armazenamento da instituição.	
Armazenamento interno		 A limpeza de dados só deve ser realizada mediante autorização da chefia do setor, via assinatura em local destinado no <i>checklist</i> de manutenção. - Ligue o computador e verifique a capacidade de armazenamento interno. Registre a capacidade interna utilizada no momento da consulta. - Caso o equipamento apresente 75% ou mais, de capacidade interna utilizada, consulte a chefia para verificar se todos os exames já foram armazenados em rede e/ou fisicamente, e solicite autorização para realização de limpeza dos dados. No ato da consul	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 17/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		arquivo físico. A autorização deve ser confirmada mediante assinatura em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção. Caso a limpeza seja autorizada, de acordo com	
Teste de funcionamento		- Ligue o equipamento e verifique se é possível iniciar o <i>software</i> de aquisição de imagens. Verifique se o equipamento apresenta lentidão para inicialização do <i>software</i>. - Verifique se é apresentado algum alerta e/ou mensagem de erro durante e/ou após a inicialização do <i>software</i>. Caso seja apresentado algum alerta e/ou mensagem de erro consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Registre no campo de observações as informações apresentadas e as ações executadas. - Após inicialização do <i>software</i> verifique se o equipamento indica conexão com o módulo de aquisição de imagens. Em seguida, simule o cadastro de um novo paciente para realização de exames e verifique se o sistema apresenta lentidão.	
Teste funcional			
Item de verificação		Instruções	
Movimentação: base		- Conecte a câmera fundo olho a rede elétrica e ligue o equipamento. - Certifique-se de que a base está liberada para movimentação. - Utilizando o <i>joystick</i> do equipamento, movimente a base do equipamento completamente para as laterais. O movimento deve ser fluido e sem ruído. Utilizando o <i>joystick</i> realize o movimento de elevação e descida do equipamento (este movimento geralmente é obtido girando o <i>joystick</i>), não deve haver ruído excessivo durante a movimentação. Quando necessário realize a lubrificação da placa de deslizamento utilizando graxa líquida em <i>spray</i>. Após aplicação da graxa realize nova movimentação completa para espalhar a graxa. Figura 8 - Local da placa de deslizamento, abaixo da base do equipamento. 	



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 18/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Caso o equipamento não realize o movimento completo e/ou apresente ruídos mesmo após lubrificação, proceder com atividade 14 do Procedimento – “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva de rotina”.	
Teste de funcionamento		- Com o equipamento e seu computador conectado à rede elétrica, ligue-os. - De acordo com as instruções do manual do equipamento, verifique se é possível registrar uma imagem do ambiente. - Verifique a funcionalidade do botão de foco e dos seletores de filtro e de iluminação. Realize o registro de uma imagem do ambiente e verifique se é possível observar no computador do equipamento, a imagem deve estar nítida. - Caso o equipamento não funcione adequadamente, proceder com a atividade 14 do Procedimento – “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva de rotina”.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 19/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 15004-1**: Instrumentos oftálmicos – Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. Parte 1: Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos oftálmicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

CANON INC. MEDICAL EQUIPMENT GROUP. **Digital Retinal Camera CR-2. Operation Manual**. Japão: Canon, 2010.

CARL ZEISS MEDITEC, INC. **Clarus 700. Software versão 1.1. Instruções de uso**. EUA: Zeiss, 2021.

CARL ZEISS MEDITEC AG. **Visucam. Câmera digital de fundus. (Visucam 224 e Visucam 524)**. Alemanha: Zeiss, 2020.

CARL ZEISS MEDITEC AG. **Instruções de uso. Retinógrafo FF450plus e acessórios**. Alemanha: Zeiss, s.d.

ESSILOR INSTRUMENTS. **Manual do usuário. Retina 400. Retinógrafo (Câmera de Fundo de Olho)**. v.1. França: Essilor, 2014.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Ophthalmic fundus camera**. Reino Unido: GMDN, 9/2/2017. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/117598?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

TOPCON CORPORATION. **Manual de instruções. Retinógrafo TRC-50DX**. Japão: Topcon, 2019.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 20/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A - Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo câmera fundo olho

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.078 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo câmera fundo olho.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
Identificador: N° de série:
Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C - Conforme
N.C - Não conforme N.A - Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Botão de nivelamento				
Botão de foco				
Manivela de inclinação				
Seletor de filtro				
Seletor de nível de				
Integridade física da				
Integridade do painel				
Integridade do joystick				
Integridade da lente				
Limpeza da lente				
Integridade do display				
Lâmpada de fixação				
Integridade mesa de				
Integridade e				
Porta fusíveis e fusíveis				
Conexão à rede				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
-----------------------	---	-----	-----	-------------



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.078 – Página 21/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

04 COMPUTADOR

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Integridade					
Conexão à rede					
Armazenamento interno				Capacidade interna utilizada:	
				Autorização para limpeza dos dados:	
Teste de					

05 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Movimentação: base				
Teste de				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: